

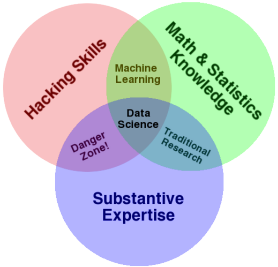
Data Science, VL 1

Dr. Konrad Völkel, Sommersemester 2026

16.04.2026

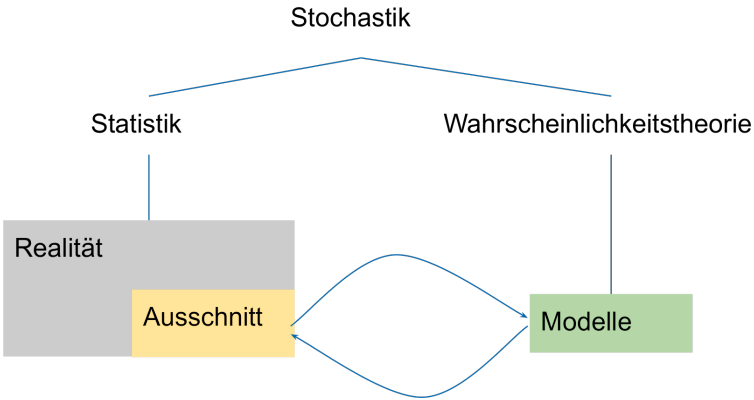
Recap: Wieso Wahrscheinlichkeit?

Drew Conway: Data Science = Expertise ∩ Hacking ∩ Math & Statistics



Wir wollen Daten explorieren (=erkunden) und statistische Modelle aufstellen, d.h. Wahrscheinlichkeitsverteilungen modellieren.

Statistik? Stochastik? Was ist was?



Wie kommt man auf “Wahrscheinlichkeit”?

Informatiker*innen lieben Aussagenlogik (oder?). Ein Beispiel:
(Rasen ist nass) $\Rightarrow$ ((Es regnete) ODER (Jemand hat gegossen)).

Wie kommt man auf “Wahrscheinlichkeit”?

Informatiker*innen lieben Aussagenlogik (oder?). Ein Beispiel:
(Rasen ist nass) $\Rightarrow$ ((Es regnete) ODER (Jemand hat gegossen)).
Oder kurz, in math. Notation $N \Rightarrow R \vee G$

Wie kommt man auf “Wahrscheinlichkeit”?

Informatiker*innen lieben Aussagenlogik (oder?). Ein Beispiel:
(Rasen ist nass) $\Rightarrow$ ((Es regnete) ODER (Jemand hat gegossen)).
Oder kurz, in math. Notation $N \Rightarrow R \vee G$
oder, in anderer Notation $(\neg N)||R||G$.

Wie kommt man auf “Wahrscheinlichkeit”?

Informatiker*innen lieben Aussagenlogik (oder?). Ein Beispiel:
(Rasen ist nass) $\Rightarrow$ ((Es regnete) ODER (Jemand hat gegossen)).
Oder kurz, in math. Notation $N \Rightarrow R \vee G$
oder, in anderer Notation $(\neg N)||R||G$.

Aber wie plausibel, wie glaubwürdig sind die beiden Optionen?

Regnet es oft? Hat jemals schon jemand diesen Rasen gegossen?

Plausibilität - erster Anlauf

Wir ordnen jeder Aussage eine Nachvollziehbarkeit (Plausibilität) zu, eine reelle Zahl, etwa

$$\text{plausi}(\text{Regen}) = 20 \text{ und } \text{plausi}(\text{Gegossen}) = 5$$

Im Beispiel: wie oft wir das erlebt haben im letzten Monat.

Plausibilität - erster Anlauf

Wir ordnen jeder Aussage eine Nachvollziehbarkeit (Plausibilität) zu, eine reelle Zahl, etwa

$$\text{plausi}(\text{Regen}) = 20 \text{ und } \text{plausi}(\text{Gegossen}) = 5$$

Im Beispiel: wie oft wir das erlebt haben im letzten Monat.
Können wir jetzt so etwas ausrechnen?

$$\text{plausi}(\text{Regen oder Gegossen}) =$$

Plausibilität - erster Anlauf

Wir ordnen jeder Aussage eine Nachvollziehbarkeit (Plausibilität) zu, eine reelle Zahl, etwa

$$\text{plausi}(\text{Regen}) = 20 \text{ und } \text{plausi}(\text{Gegossen}) = 5$$

Im Beispiel: wie oft wir das erlebt haben im letzten Monat.
Können wir jetzt so etwas ausrechnen?

$$\text{plausi}(\text{Regen oder Gegossen}) =$$

Kommt drauf an. Wird manchmal gegossen, wenn es regnet?

Regeln für Plausibilitäten

Heinrich Heine
Universität Düsseldorf

Sei X eine endliche Menge von Aussagen (im Sinne der Aussagenlogik).
Damit eine mathematische Abbildung

$$\text{plausi}\colon \mathrm{X} \to \mathbb{R}$$

sinnvoll ist, sollte wenigstens $\text{plausi}(\mathrm{A}) = \text{plausi}(\mathrm{B})$ gelten, wenn $\mathrm{A} \Leftrightarrow \mathrm{B}$.

Regeln für Plausibilitäten

Sei X eine endliche Menge von Aussagen (im Sinne der Aussagenlogik).
Damit eine mathematische Abbildung

$$\text{plausi}\colon \mathrm{X} \to \mathbb{R}$$

sinnvoll ist, sollte wenigstens $\text{plausi}(\mathrm{A}) = \text{plausi}(\mathrm{B})$ gelten, wenn $\mathrm{A} \Leftrightarrow \mathrm{B}$.

...und weitere Logikregeln, wie z.B.

$$\text{plausi}(\mathrm{A} \vee \mathrm{B}) = \text{plausi}(\mathrm{A}) + \text{plausi}(\mathrm{B}) - \text{plausi}(\mathrm{A} \wedge \mathrm{B})$$

Von Plausibilität zur Wahrscheinlichkeit

Wir wollen den Wertebereich von plausi normieren:

$$\text{plausi}(\text{FALSCH}) = 0 \text{ und } \text{plausi}(\text{WAHR}) = 1 = 100\%$$

Von Plausibilität zur Wahrscheinlichkeit

Heinrich Heine
Universität Düsseldorf

Wir wollen den Wertebereich von plausi normieren:

$$\text{plausi}(\text{FALSCH}) = 0 \text{ und } \text{plausi}(\text{WAHR}) = 1 = 100\%$$

Reicht das, um statt plausi jetzt probability zu sagen?

Von Plausibilität zur Wahrscheinlichkeit

Wir wollen den Wertebereich von plausi normieren:

$$\text{plausi}(\text{FALSCH}) = 0 \text{ und } \text{plausi}(\text{WAHR}) = 1 = 100\%$$

Reicht das, um statt plausi jetzt probability zu sagen?
Nicht ganz. Wir benötigen z.B. auch noch

$$\text{plausi}(\text{A}) + \text{plausi}(\neg\text{A}) = 1$$

Von Plausibilität zur Wahrscheinlichkeit

Cox-Jaynes-Theorem

Man kann aber zeigen: es lässt sich immer so renormieren,
dass für eine Menge paarweiser unabhängiger Aussagen $A_1, \ldots, A_n$ gilt:

$$\text{plausi}\left(\bigvee_{i=1}^{n} A_i\right) = \sum_{i=1}^{n} \text{plausi}\left(A_i\right).$$

Das nennt man endliche Additivität.

Aussagen? Irgendwas!

Für die “richtige” Formalisierung von Wahrscheinlichkeit lösen wir uns noch von der Menge X an Aussagen und verallgemeinern X zu einer Menge von Teilmengen einer Menge Ω.

Aussagen? Irgendwas!

Für die “richtige” Formalisierung von Wahrscheinlichkeit lösen wir uns noch von der Menge X an Aussagen und verallgemeinern X zu einer Menge von Teilmengen einer Menge Ω.

Sei Ω eine (beliebige) Menge, dann nennen wir die Elemente $\omega \in \Omega$ Ergebnisse.

Aussagen? Irgendwas!

Für die “richtige” Formalisierung von Wahrscheinlichkeit lösen wir uns noch von der Menge X an Aussagen und verallgemeinern X zu einer Menge von Teilmengen einer Menge Ω.

Sei Ω eine (beliebige) Menge, dann nennen wir die Elemente $\omega \in \Omega$ Ergebnisse.
Jeder Menge von Ergebnissen $A \subseteq \Omega$ würden wir eine Wahrscheinlichkeit (eine Plausibilität) zuordnen können.

Aussagenlogik und Mengenlogik

Was zuvor “oder” $A \vee B$ war, wird nun $A \cup B$,
was zuvor “und” $A \wedge B$ war, wird nun $A \cap B$,
und aus “Negation” $\neg A$ wird $A^c := \Omega \setminus A := \{\omega \in \Omega \mid \omega \notin A\}$ (das Komplement)

Was zuvor “oder” $A \vee B$ war, wird nun $A \cup B$,
was zuvor “und” $A \wedge B$ war, wird nun $A \cap B$,
und aus “Negation” $\neg A$ wird $A^c := \Omega \setminus A := \{\omega \in \Omega \mid \omega \notin A\}$ (das Komplement)

Wir identifizieren also eine Aussage mit der Menge an Ergebnissen,
für die die Aussage stimmt.
Beispiel: Ω eine Menge von Zuständen, die die Welt haben kann, N die Teilmenge aller Zustände, in denen wir sagen würden “der Rasen ist nass” usw.

Aussagenlogik und Mengenlogik

Was zuvor “oder” $A \vee B$ war, wird nun $A \cup B$,
was zuvor “und” $A \wedge B$ war, wird nun $A \cap B$,
und aus “Negation” $\neg A$ wird $A^c := \Omega \setminus A := \{\omega \in \Omega \mid \omega \notin A\}$ (das Komplement)

Wir identifizieren also eine Aussage mit der Menge an Ergebnissen,
für die die Aussage stimmt.
Beispiel: Ω eine Menge von Zuständen, die die Welt haben kann, N die Teilmenge aller Zustände, in denen wir sagen würden “der Rasen ist nass” usw.

Eine Menge von Ergebnissen, der wir eine Wahrscheinlichkeit zuordnen,
heißt Ereignis.

Wahrscheinlichkeit von Ereignissen

Sei $\mathcal{F} = \{\mathrm{A},\ \mathrm{B},\ \cdots \subseteq \Omega\}$ eine Menge von Ereignissen, die uns interessieren.

Wahrscheinlichkeit von Ereignissen

Heinrich Heine
Universität Düsseldorf

Sei $\mathcal{F} = \{\mathrm{A},\ \mathrm{B},\ \cdots \subseteq \Omega\}$ eine Menge von Ereignissen, die uns interessieren.
Mit $\mathrm{A}, \mathrm{B} \in \mathcal{F}$ sind auch $\mathrm{A} \cup \mathrm{B}$ und $\mathrm{A} \cap \mathrm{B}$ interessante Ereignisse!
Auch $\mathrm{A}^{\mathrm{c}} = \Omega \setminus \mathrm{A}$ ist interessant.

Wahrscheinlichkeit von Ereignissen

Heinrich Heine
Universität Düsseldorf

Sei $\mathcal{F} = \{\mathrm{A},\ \mathrm{B},\ \cdots \subseteq \Omega\}$ eine Menge von Ereignissen, die uns interessieren.
Mit $\mathrm{A}, \mathrm{B} \in \mathcal{F}$ sind auch $\mathrm{A} \cup \mathrm{B}$ und $\mathrm{A} \cap \mathrm{B}$ interessante Ereignisse!
Auch $\mathrm{A}^{\mathrm{c}} = \Omega \setminus \mathrm{A}$ ist interessant.

Wenn für $\mathrm{A}, \mathrm{B} \in \mathcal{F}$ auch $\mathrm{A} \cup \mathrm{B}, \mathrm{A} \cap \mathrm{B}$ und A^{c} in $\mathcal{F}$ liegen,
und auch $\emptyset = \{\}$ und ganz Ω Elemente von $\mathcal{F}$ sind,
dann können wir mit Elementen von $\mathcal{F}$ rechnen wie mit Aussagen.

Wahrscheinlichkeit von Ereignissen

Heinrich Heine Universität Düsseldorf

Sei $\mathcal{F} = \{\mathrm{A},\ \mathrm{B},\ \cdots \subseteq \Omega\}$ eine Menge von Ereignissen, die uns interessieren.
Mit $\mathrm{A}, \mathrm{B} \in \mathcal{F}$ sind auch $\mathrm{A} \cup \mathrm{B}$ und $\mathrm{A} \cap \mathrm{B}$ interessante Ereignisse!
Auch $\mathrm{A}^{\mathrm{c}} = \Omega \setminus \mathrm{A}$ ist interessant.

Wenn für $\mathrm{A}, \mathrm{B} \in \mathcal{F}$ auch $\mathrm{A} \cup \mathrm{B}, \mathrm{A} \cap \mathrm{B}$ und A^{c} in $\mathcal{F}$ liegen,
und auch $\emptyset = \{\}$ und ganz Ω Elemente von $\mathcal{F}$ sind,
dann können wir mit Elementen von $\mathcal{F}$ rechnen wie mit Aussagen.

Wir schreiben dann die Zuordnung Ergebnismenge $\mapsto$ Plausibilitätswert als

$$\mathrm{P}\colon \mathcal{F} \to [0, 1]$$

Definition: Ereignisraum

Sei $\mathcal{P}(\Omega) = \{A \subseteq \Omega\}$ die Potenzmenge (=die Menge aller Teilmengen) einer Menge Ω. Dann heißt ein Mengensystem $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$ eine Menge von Ereignissen, wenn

1. "WAHR" ein Ereignis ist: $\Omega \in \mathcal{F}$
2. "logisches NICHT" von Ereignissen geht: $A \in \mathcal{F} \Rightarrow A^c \in \mathcal{F}$
3. "logisches ODER" von Ereignissen geht: $A_1, \ldots, \in \mathcal{F} \Rightarrow \bigcup_{i \geq 1} A_i \in \mathcal{F}$.

Auf mathematisch sagt man statt "Menge von Ereignissen" auch σ-Algebra (sprich: Sigma-Algebra) und nennt die Elemente messbare Mengen.
Wir nennen $(\Omega, \mathcal{F})$ auch Ereignisraum.

Beispiel

Heinrich Heine
Universität Düsseldorf

Mit $\Omega = \{\mathrm{R}, \mathrm{G}, \mathrm{T}\} = \{\text{Regnete}, \text{Gegossen}, \text{Trocken}\}$ und $\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega)$ können wir unser Beispiel besprechen, und den Elementarereignissen

$$\{\mathrm{R}\}, \{\mathrm{G}\}, \{\mathrm{T}\} \in \mathcal{F}$$

Plausibilitäten zuordnen,

Beispiel

Mit $\Omega = \{\mathrm{R}, \mathrm{G}, \mathrm{T}\} = \{\text{Regnete}, \text{Gegossen}, \text{Trocken}\}$ und $\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega)$ können wir unser Beispiel besprechen, und den Elementarereignissen

$$\{\mathrm{R}\}, \{\mathrm{G}\}, \{\mathrm{T}\} \in \mathcal{F}$$

Plausibilitäten zuordnen, z.B.

$$\mathrm{P}(\{\mathrm{R}\}) = 2/3, \quad \mathrm{P}(\{\mathrm{G}\}) = 1/6, \quad \mathrm{P}(\{\mathrm{T}\}) = 1/3$$

Beispiel

Mit $\Omega = \{\mathrm{R}, \mathrm{G}, \mathrm{T}\} = \{\text{Regnete}, \text{Gegossen}, \text{Trocken}\}$ und $\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega)$ können wir unser Beispiel besprechen, und den Elementarereignissen

$$\{\mathrm{R}\}, \{\mathrm{G}\}, \{\mathrm{T}\} \in \mathcal{F}$$

Plausibilitäten zuordnen, z.B.

$$\mathrm{P}(\{\mathrm{R}\}) = 2/3, \quad \mathrm{P}(\{\mathrm{G}\}) = 1/6, \quad \mathrm{P}(\{\mathrm{T}\}) = 1/3$$

Problem 1:

$$1 = \mathrm{P}(\Omega) = \mathrm{P}(\{\mathrm{R}\} \cup \{\mathrm{G}\} \cup \{\mathrm{T}\}) = \mathrm{P}(\{\mathrm{R}\}) + (\{\mathrm{G}\}) + (\{\mathrm{T}\}) > 1$$

Beispiel

Mit $\Omega = \{\mathrm{R}, \mathrm{G}, \mathrm{T}\} = \{\text{Regnete}, \text{Gegossen}, \text{Trocken}\}$ und $\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega)$ können wir unser Beispiel besprechen, und den Elementarereignissen

$$\{\mathrm{R}\}, \{\mathrm{G}\}, \{\mathrm{T}\} \in \mathcal{F}$$

Plausibilitäten zuordnen,
also besser

$$\mathrm{P}(\{\mathrm{R}\}) = 1/2, \quad \mathrm{P}(\{\mathrm{G}\}) = 1/6, \quad \mathrm{P}(\{\mathrm{T}\}) = 1/3$$

Beispiel

Mit $\Omega = \{\mathrm{R}, \mathrm{G}, \mathrm{T}\} = \{\text{Regnete}, \text{Gegossen}, \text{Trocken}\}$ und $\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega)$ können wir unser Beispiel besprechen, und den Elementarereignissen

$$\{\mathrm{R}\}, \{\mathrm{G}\}, \{\mathrm{T}\} \in \mathcal{F}$$

Plausibilitäten zuordnen,
also besser

$$\mathrm{P}(\{\mathrm{R}\}) = 1/2, \quad \mathrm{P}(\{\mathrm{G}\}) = 1/6, \quad \mathrm{P}(\{\mathrm{T}\}) = 1/3$$

Problem 2: In unserer Modellierung schließen sich “Regnete” und “Gegossen” aus. Das passt nicht zur Realität! Korrekter wäre R = Regnete-aber-nicht-gegossen usw.

Beispiel an der Tafel

Wir betrachten das Standardbeispiel eines Würfels (D6) an der Tafel

Definition Wahrscheinlichkeitsmaß

Sei $(\Omega, \mathcal{F})$ ein Ereignisraum, also $\mathcal{F}$ eine Menge von Ereignissen (sodass die Regeln “WAHR”,“NICHT”,“ODER” für Ereignisse gelten). Dann heißt eine Abbildung

$$\mathrm{P}\colon \mathcal{F} \to [0,1]$$

Wahrscheinlichkeitsmaß, wenn

- $\mathrm{P}(\Omega) = 1$ (Normierung) und
- für paarweise disjunkte Ereignisse $\mathrm{A_i} \in \mathcal{F}$ gilt σ-Additivität:

$$\mathrm{P}\left(\bigcup_{\mathrm{i}} \mathrm{A_i}\right) = \sum_{\mathrm{i}} \mathrm{P}\left(\mathrm{A_i}\right).$$

Beispiel an der Tafel

Wir betrachten das Standardbeispiel eines fairen Würfels (D6) an der Tafel

Definition Gleichverteilung

Auf einer endlichen Menge Ω mit Kardinalität $N := |\Omega|$ ist mit $\mathcal{F} := \mathcal{P}(\Omega)$ und

$$P(A) := \frac{|A|}{N}$$

ein Wahrscheinlichkeitsmaß auf Ω definiert, welches wir Gleichverteilung nennen.

Beispiel an der Tafel

Wir betrachten das Beispiel eines unfairen Würfels, der nur 6en wirft, an der Tafel

Definition Dirac-Verteilung

Für einen beliebigen Ereignisraum $(\Omega, \mathcal{F})$ und ein festes Element $\xi \in \Omega$ ist $\delta_\xi \colon \mathcal{F} \to [0,1]$ mit

$$\mathrm{A} \mapsto \begin{cases} 1 & \xi \in \mathrm{A}, \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

ein Wahrscheinlichkeitsmaß definiert, welches wir Dirac-Maß mit Masse an ξ nennen.

Ausblick

Nächstes Mal besprechen wir den Begriff der Zufallsvariable, klären was es mit Zufall dabei auf sich hat, nutzen den Würfel nochmal als Beispiel und führen dann den Begriff der pmf (probability mass function, Wahrscheinlichkeitsmassefunktion) ein, den Sie in MafIn3 vermutlich schon gesehen haben.
Außerdem klären wir das Verhältnis Daten vs. Modell in der Sprache der Wahrscheinlichkeitsverteilungen und fangen mit dem Programmieren an.



Heinrich Heine
Universität Düsseldorf

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!